

Reto Técnico de Código – API REST

Escenario

Estás desarrollando un sistema de gestión de envíos para una empresa logística. Debes crear un API REST que maneje paquetes, usuarios y seguimiento. Este desarrollo debe contar con test adecuados, estándares de respuesta y manejo de errores, buenas prácticas de diseño y código limpio.

Requerimientos No Funcionales

- Información de usuarios y paquetes debe estar en una base de datos sql
- Información de seguimiento debe estar en una base de datos no sql
- El framework a utilizar es Nest
- Se debe utilizar arquitectura Hexagonal o arquitectura limpia
- La Api debe estar documentada

Backlog

- Como **administrador**, quiero **crear nuevos usuarios** para que puedan registrarse en el sistema y usar los servicios de paquetes.
- Como **administrador o usuario**, quiero **consultar los datos de un usuario** para ver su información personal y estado.
- Como **usuario**, quiero **ver todos los paquetes que tengo registrados** para poder hacer seguimiento de mis envíos.
- Como **usuario**, quiero **registrar un nuevo paquete** para que el sistema pueda gestionarlo y rastrearlo hasta la entrega.
- Como **usuario o administrador**, quiero **consultar los datos de un paquete** para conocer su estado, origen, destino y propietario.
- Como **administrador o sistema automático**, quiero **actualizar el estado de un paquete (pendiente, en tránsito, entregado)** para reflejar su progreso.
- Como **usuario o sistema de logística**, quiero **registrar eventos de seguimiento de un paquete (ubicación y estado)** para mantener un historial detallado del envío.
- Como **usuario**, quiero **consultar el historial completo de un paquete** para saber dónde ha estado y su estado actual.
- Como **administrador del sistema**, quiero **tener un script automatizado que haga copias de seguridad automáticas de las bases de datos** para proteger los datos ante fallos.
- Como **desarrollador**, quiero **desplegar la aplicación y las bases de datos** en contenedores para facilitar la instalación, pruebas y escalabilidad.
- Como **usuario**, quiero **iniciar sesión** para acceder solo a mis datos y funcionalidades permitidas.

Consideraciones:

- El código debe estar subido a un repositorio de github público.

- Examina el backlog y prioriza las HU para generar un MVP que permita evaluar la amplitud de tus conocimientos.
- Hay que indicar que historias de usuario fueron terminadas, cuáles fueron los criterios de priorización y posibles mejoras si se encuentran.
- Define los endpoints que necesites y nombres según tu criterio.
- Los atributos y llaves principales de las entidades usuarios, paquetes, seguimiento quedan a su criterio.
- Documentar las instrucciones para que se pueda instalar, iniciar el proyecto correctamente y como llamar a las APIs.